# Curs 6

9.11.2021

Reamintesc (C5): relație de echivalență, mulțime factor.

• **Thm** Fie $A \neq \emptyset$. Există o corespondență bijectivă între mulțimea rel. de echiv. pe $A$ și mulțimea partițiilor lui $A$.

**Exemplu** $A = \{1,2,3\}$. Care e nr. de rel. de echiv. pe $A$? Descrieți

Partițiile lui $A$ ↔ 5 partiții ale lui $A$ ↔ (Thm) 5 rel. de echiv. pe $A$.

- $(\{1,2,3\})$
- $(\{1\},\{2,3\})$; $(\{2\},\{1,3\})$; $(\{3\},\{1,2\})$
- $(\{1\},\{2\},\{3\})$

Exc! Calculați nr de rel echiv/partiții pe o mult. finită!

---

**Def** Fie "$\sim$" o rel. de echiv. pe $A \neq \emptyset$. O submulțime $S \subseteq A$ s.n. SCR (sistem complet de reprezentanți) pentru "$\sim$" dacă $S$ conține exact câte un element din fiecare clasă de echivalență.

Deci, $S$ e SCR dacă:

1) $(\forall)\, a \in A\ (\exists)\, s \in S$ a.î. $a \sim s$ $(\Leftrightarrow [a] = [s])$

2) $(\forall)\, s_1 \neq s_2,\ s_1, s_2 \in S$ atunci $s_1 \not\sim s_2$ $(\Leftrightarrow [s_1] \cap [s_2] = \emptyset)$

**Exemple** ① Fie "$\equiv (\mathrm{mod}\, m)$" pe $\mathbb{Z}$ $(m \geq 2)$ — rel. de echiv

$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow m \mid a-b$

$\hat{a} = \{ml + r \mid l \in \mathbb{Z}\}$. Th. împ. rest: $a = mk + r$, $0 \leq r < m$

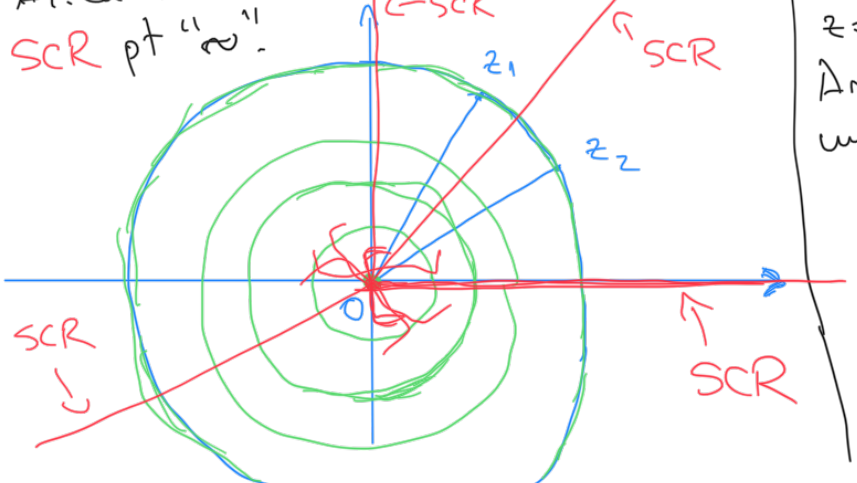
Un SCR pt "$\equiv (\mathrm{mod}\, m)$" este dat de $\{0,1,\dots,m-1\}$ (un alt SCR este $\{-(m-1), -(m-2), \dots, 0\}$, not $= \mathbb{Z}_m$)

Mulțimea factor a lui $\mathbb{Z}$ via "$\equiv \mathrm{mod}(m)$" este $\mathbb{Z}/_{\equiv (\mathrm{mod}\, m)}$

i.e. $\mathbb{Z}_m = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{m-1}\}$.

② Pe $\mathbb{C}$ def. "$\sim$": $z \sim y \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} |z| = |y|$.

Arg. că "$\sim$" e rel. de echiv, calc. un SCR pt "$\sim$".




③ Pe $\mathbb{C}$ def "$\rho$": $z \rho y \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \mathrm{Arg}(z) = \mathrm{Arg}(y)$.

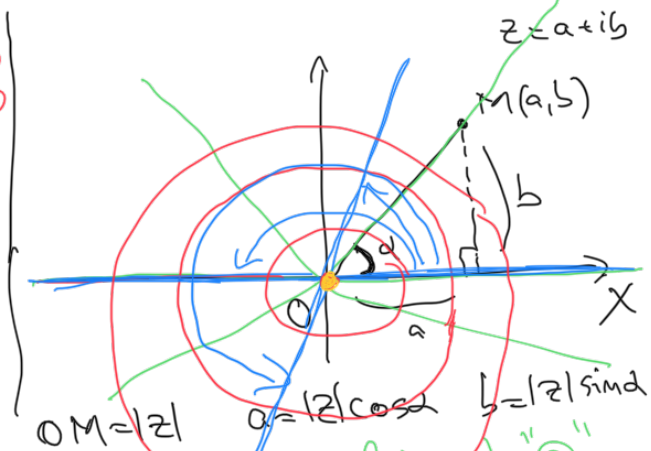
$z = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $\alpha \in [0, 2\pi)$, $\alpha = \mathrm{Arg}_0(z)$

($z \in \mathbb{C}^*$)

Arg. că "$\rho$" e rel. de echiv și calc. un SCR pt $\rho$.

Clasele de echiv. pt "~" sunt cercurile de centru O și rază $r \geq 0$

(*) semidreaptă care pleacă din O și îl conține pe O este un SCR




Clasele de echiv. pt "$\mathcal{O}$"
- sunt $\overline{Ox}$ și toate celelalte semidrepte deschise care pleacă din origine

SCR: orice cerc care are centrul în O și rază $r>0$.

---

## Operații algebrice (legi de compoziție)

**Def 1** Fie $A \neq \emptyset$. O operație algebrică (lege de compoziție) "$*$" pe mulțimea A este o funcție $*: A \times A \to A$

Notație în loc de $*(a,b)$ vom scrie $a*b$.

**Def 2** Fie "$*$" o lege de compoziție pe $A \neq \emptyset$. Atunci legea se numește:

1) asociativă dc: $(\forall) x,y,z \in A \quad (x*y)*z = x*(y*z) \left(= x*y*z\right)$

2) comutativă dc: $(\forall) x,y \in A \quad x*y = y*x$.

Legea "$*$" are element neutru dacă:

$(\exists) e \in A \ (\forall) a \in A \quad a*e = e*a = a$

(Notație: vom nota elem. neutru în raport cu "$*$" cu $e$)

**Obs** 1) Dacă există, elementul neutru este unic. (Dem: $e, f$ elem. neutre $\Rightarrow e = e*f = f$)

**Def 3** O submulțime nevidă H a lui $A (\neq \emptyset)$ s.m. parte stabilă a lui A în raport cu $*$ dacă $x*y \in H \ (\forall) x,y \in H$.

**Def 4** Fie $M \neq \emptyset$ și "$*$" o lege de compoziție pe M. Atunci perechea $(M,*)$ s.m. monoid dacă "$*$" e asociativă și are element neutru. $(M,*)$ s.m. monoid comutativ (abelian)

dacă $(M,*)$ e monoid și "$*$" este comutativă.

---

**Exemple** ① $(\mathbb{N},+)$, $(\mathbb{N},\cdot)$, $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Z},\cdot)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{Q},\cdot)$, $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{R},\cdot)$, $(\mathbb{C},+)$, $(\mathbb{C},\cdot)$ → monoizi comutativi

$\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$

② Fie $A\neq\emptyset$. $(\mathcal{P}(A),\cup)$ ; $(\mathcal{P}(A),\cap)$ → monoizi com. (doar)

③ Fie $A\neq\emptyset$. $(\{f: A\to A, f \text{ funcție}\}, \circ)$ → monoid

($\mathbb{1}_A$ e elementul neutru al monoidului) (compunerea funcțiilor)

---

**Def** Fie $(M,*)$ un monoid cu elementul neutru $e$. Un element $a\in M$ s.n. element inversabil (sau simetrizabil) dacă există $a'\in M$ a.î. $a*a' = a'*a = e$.

Elementul $a'$ s.n. inversul lui $a$ (simetricul lui $a$).

**Justificare** ↳ $(M,*)$ monoid; $a\in M$. Dc $a$ e inversabil, atunci $a'$ este unic

(**Dem**: Dc $a',b$ sunt inverși ai lui $a$ ⇒ $a' = a'*e = a'*(a*b) = (a'*a)*b = e*b = b$)

(asoc "$*$")

---

**Exemple** ① Fie $(M,\circ) = (\{f \mid f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}, f \text{ funcție}\}, \circ)$. $(M,\circ)$ – monoid comp. fct. necom

Fie $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ $f(n) = n+1$ $(\forall)\, n\in\mathbb{N}$.

$f$ are invers la stânga ($(\exists)\, g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ a.î. $g\circ f = \mathbb{1}_{\mathbb{N}}$)

(o infinitate chiar de inverși la stg.)

dar $f$ nu e inversabil, ca element al lui $M$.

- $f$ e inj, nu e surj ⇒ $f$ nu e bij, deci nu poate fi inversabilă
- $f$ e inj $\overset{C4}{\Rightarrow}$ $(\exists)\, g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ a.î. $g\circ f = \mathbb{1}_{\mathbb{N}}$ ⇒ $f$ are invers la stg.
- $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ $g(n) = \begin{cases} n-1, & \text{dc } n\geq 1 \\ k, & \text{dc } n=0 \end{cases}$ $k$ arbitrar din $\mathbb{N}$

**Comentariu** Un element al unui monoid poate admite invers (inverși) la stânga (sau la dreapta) fără a fi inversabil (vezi Ex. de mai sus)

**Def** Un monoid $(M,*)$ este grup dacă $(\forall) a \in M$ este inversabil.

**Notație** $(M,*)$ monoid $\rightsquigarrow U(M) \overset{def}{=}$ mulțimea elementelor inversabile (simetrizabile) ale lui $M$ în raport cu "$*$".

e elem. neutru

$$U(M) = \{a \in M \mid (\exists) a' \in M \text{ a.î. } a*a' = a'*a = e\}$$

**Obs** Monoidul $(M,*)$ e grup $\Leftrightarrow U(M) = M$.

**Ex** ① (continuare) $U(\mathbb{N},+) = \{0\}$, $U(\mathbb{N},\cdot) = \{1\}$, $U(\mathbb{Z},\cdot) = \{\pm 1\}$

$U(\mathbb{Q},\cdot) = \mathbb{Q}^*$ $U(\mathbb{R},\cdot) = \mathbb{R}^*$ $U(\mathbb{C},\cdot) = \mathbb{C}^*$.

Restul monoizilor de la Ex ① (vezi mai sus) sunt grupuri.

(nesubliniați cu $\rightarrow$)

② $(M,*)$ – monoid $\rightsquigarrow (U(M),*)$ → grup.

---

**Notații** Dc $(M,*)$ monoid $\rightsquigarrow$ elem. neutru se notează cu $e$; inversul lui $a \in M$ se notează cu $a'$

$(M,+)$ monoid $\rightsquigarrow$ —"— — "— $0$; —"— $-a$

$(M,\cdot)$ monoid $\rightsquigarrow$ —"— — "— $1$; —"— $a^{-1}$.

De acum înainte folosesc notația multiplicativă $(M,\cdot)$

**Reguli de calcul într-un monoid $(M,\cdot)$**

① Pt. $a_1,\dots,a_n \in M$ valoarea produsului $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ nu depinde de modul în care s-au pus parantezele (ind. după $n$ + asoc.

② Fie $a_1,\dots,a_n \in U(M)$ atunci $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \in U(M)$ și

$$(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdot a_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot a_1^{-1}$$

(Dem verific propr. elem. inv.: $(a_1 \cdot \dots \cdot a_n) \cdot (a_n^{-1} \cdot \dots \cdot a_1^{-1}) \overset{①}{=} (a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}) \cdot (a_n \cdot a_n^{-1}) \cdot (a_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot a_1^{-1}) = \dots \overset{\text{ind.}}{=} a_1 \cdot a_1^{-1} = 1$; ... )

③ $a,b \in M$. Atunci: $a^m = \underset{m \in \mathbb{N}^*}{a \cdot \dots \cdot a}$ ; $a^0 = 1$

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $(\forall)\, m,n \geq 0$ → (sunt valabile și pentru $(\forall) m,n \in \mathbb{Z}$ dacă $a$ e inv.)

$ab = ba \rightsquigarrow (ab)^m = a^m \cdot b^m$ $(\forall)\, m \geq 0$ → ( —"— $a,b$ sunt inv.)

$a$ inversabil, $n \in \mathbb{N}$ $a^{-n} = (a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$